TRANSTORNO DE RECOMPENSA, ABUSO DE DROGAS E SEUS TRATAMENTOS

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 1Partes

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

CIRCUITO DE RECOMPENSA

1

Introdução

ReflexãoFechar

O homem faz uso de drogas psicoativas desde épocas pré-históricas, antes mesmo da civilização. Muitos grupos a usam com fins religiosos, de rituais sociais típicos de cada grupo, para diminuir a fome e a fadiga. Grupos usam substâncias psicoativas de acordo com os costumes, objetivos e época, o que faz com que uma mesma substância possa ser vista como droga de abuso, ou não. Mas hoje a palavra droga reporta a algo ilícito, problema social que estremece nossa época, a cada dia, com uma substância ou composto novo, cada vez mais avassalador em nível neurológico e comportamental. Apresenta uma forte relação com distúrbios emocionais e sociais, e certamente traz, entre outros problemas, um sério agravamento a esses distúrbios.

ProvocaçãoFechar

Até a década de 1990 os EUA apresentava uma estimativa de gasto de 38 bilhões de dólares no consumo de cocaína, bem como 9,6 bilhões com heroína, 7 bilhões com maconha, 2,7 bilhões com outras drogas ilícitas. Mas ainda precisa ser considerado o grupo de drogas lícitas e toleradas como álcool e cigarro. No início da década de 1990 houve um gasto, também norte-americano de 148 bilhões de dólares com atendimento e tratamento de problemas médicos-sociais graves advindos do uso de álcool, como: tratamento com dependência, consequências médicas, perda de emprego, crimes e acidentes ligados diretamente ligados ao consumo de psicoativos.

2

Conhecendo o Circuito de Recompensa

A descoberta da área denominada Circuito de Recompensa ocorre quando em pesquisas com ratos, esses eram estimulados com agulhas eletrodos que deveriam estimular determinada área encefálica. Esse experimento permitiu-se observar que um dos animais reagia de modo a procurar por mais estímulos ao invés de fugir deles, como faziam os outros ratos nesse

experimento que objetivava testar as estruturas relacionadas ao sono. Acontece que no animal em que a reação era diferente dos demais, verificou-se que a agulha estava na posição errada, próximo a ela, o experimento foi continuado, mas com a intenção de se observar a reação do animal em relação á área monitorada e estimulada. A experiência continuou com foco nesse animal que foi colocado em gaiola apropriada para autoadministração (pressionando uma alavanca) de estímulos por esses animais. Observou, com grande surpresa, que o animal se exauria pressionando a alavanca do contato elétrico num ritmo muito acelerado. A experiência foi confirmada em sucessivas repetições com o eletrodo posicionado naquele local, logo acima do tronco cerebral, no meio do cérebro. Estava descoberto o Circuito.

A partir daí essa região do SNC tem atraído a atenção dos neurocientistas de todo o mundo. Particularmente com relação à Dependência Química, evidenciou-se que todas as drogas com potencial de dependência agem aumentando o nível da *dopamina*, neurotransmissor do Circuito de Recompensa.

A via final comum da recompensa no cérebro foi proposta como sendo uma via dopaminérgica mesolímbica. Esta via é modulada por muitas substâncias que existem naturalmente no cérebro, visando ao fortalecimento do reforço normal aos comportamentos adaptativos (como comer, beber, fazer sexo) e à produção de "baratos naturais", como sentimentos de euforia e realização. Essas descargas elétricas que geram por sua vez descargas de neurotransmissores para o sistema de recompensa englobam neurotransmissores, tais como:

» endorfinas, como a encefalina: que funcionam como a morfina ou heroína para o cérebro;

» anandamida: que funciona como a cannabis/maconha para o cérebro;

» acetilcolina: que funciona como a nicotina para o cérebro;

» dopamina: que funcionam como a cocaína/anfetamina para o cérebro.

As drogas psicotrópicas de abuso que existem na natureza se aproximam enquanto produzem efeitos, dos próprios neurotransmissores, assim acabam por estimular diretamente os receptores das células cerebrais o circuito de recompensa, e causam a liberação de dopamina, o que gera o tal "barato artificial". Portanto, o sistema dopaminérgico mesolímbico é afetado diretamente pela nicotina, alucinógenos, hipnóticos-sedativos, benzodiazepínicos, maconha, estimulantes, opiáceos e álcool.

Comportamentos de fissura ou abstinência podem ter como gatilho fisiológico, o disparo do sistema reativo de recompensa que opera "de baixo pra cima", sinalizando a perspectiva imediata de prazer ou de dor, e fornece a motivação e o impulso para que se obtenha o prazer ou se evite a dor. Esse circuito envolve a área tegumentar ventral (VTA), que é a sede dos corpos

celulares dopaminérgicos, o *nucleus accumbens*, para onde esses neurônios dopaminérgicos se projetam e amígdala, que tem conexões com as duas estruturas citadas anteriormente.

Termos-chave e suas definições:

Clique sobre as abas abaixo:

Abuso

Autoadministração de qualquer droga de forma não aprovada e que cause consequências adversas.

Adição

Padrão de comportamento de abuso (uso compulsivo), com forte tendência à recaída após interrupção do uso.

Dependência

Estado neurofisológico de neuroadaptação produzido pelo uso repetido da droga, tornando necessária sua administração continuada para impedir o aparecimento da síndrome de abstinência.

Reforço

Tendência de uma droga que produz prazer a resultar em autoadministração repetida.

Rebote

Manifestação absurda e exagerada da condição original apresentada, eventualmente, pelos pacientes após cessar tratamento eficaz.

Recaída

Interrupção de tratamento médico efetivo que gera recorrência.

Abstinência

Após cessar a utilização da droga, apresenta-se conjunto de reações fisiológicas e psicológicas.

Tolerância e abstinência cruzadas

Capacidade de uma droga de suprimir manifestações de dependência física produzida por outra droga.

Tolerância

Desenvolve-se quando, após administração repetida, determinada dose da droga produz menor efeito, ou inversamente, doses maiores têm de ser administradas para se obter os efeitos observados com o uso inicial da droga.

TRANSTORNO DE RECOMPENSA, ABUSO DE DROGAS E SEUS TRATAMENTOS

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 2Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

NICOTINA, ÁLCOOL, OPIÁCEOS

1

Nicotina

A nicotina provoca, diretamente e intensamente, a liberação de dopamina no *nucleus accumbens*, por alguns motivos:

Para o tratamento da dependência da nicotina é preciso considerar que o tempo empregado de 4 a 12 semanas frequentemente empregado para se testarem o tratamento da adição não atende ao tempo necessário, pois que há necessidade de reverter as alterações moleculares nos circuitos de recompensa à nicotina. Alguns estudos consideram que o condicionamento da recompensa é tão marcante quanto ao do medo, pois ambos ocorrem na amígdala.

A nicotina foi uma das primeiras drogas bem-sucedidas a ter sua eficácia comprovada no tratamento da adição à nicotina. A nicotina vinha em goma de mascar, pastilhas, aerossóis adesivos. Essa metodologia não eleva muito o nível de nicotina a ponto de disparar o reforço, mas evita a fissura devido à quantidade constante. Mas principalmente, leve a dessensibilização de receptores nicotínicos.

Clique sobre os números abaixo:

1 A nicotina se liga aos receptores nicotínicos pós-sinápticos nos neurônios dopaminérgicos da área tegumentar ventral (VTA).

2A nicotina liga-se, também aos receptores nicotínicos pré-sinápticos nos neurônios glutamatérgicos da VTA, o que, também, libera a dopamina no *nucleus accumbens*.

3A nicotina dessensibiliza os receptores pós-sinápticos nos neurônios GABAérgicos da VTA, reduzindo a neurotransmissão GABAérgica e desinibeos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos, ou seja, estimula dopamina no *nucleus accumbens*.

O Agonista Parcial da Nicotina (APN) – vareniclina é agonista dos receptores da acetilcolina, que atua nos neurônios dompaminérgicos mesolímbicos. Outra alternativa é, para diminuir a fissura durante os estágios iniciais da cessação do fumo é administrar um pouco da própria dopamina pelo bloqueio de receptação da dopamina diretamente no terminal nervoso por meio do uso da bupropiona, esse procedimento torna a abstinência mais tolerável.

2

Álcool

O álcool tem mecanismo bastante inespecífico uma vez que atua sobre grande variedade de sistemas neurotransmissores. Sabe-se que o álcool estimula a inibição GABAérgica e ainda reduz a neurotransmissão excitatória nas sinapses glutamatérgicas. Então o álcool reduz a

excitação e aumenta a inibição o que o faz como droga “depressora” do funcionamento neuronal, e seus efeitos acabam sendo: embriaguez, amnésia e ataxia.

O álcool estimula a neurotransmissão GABAérgica e reduz a neurotransmissão glutamatérgica na VTA e no *nucleus accumbens*. Além disso, álcool estimula direta e indiretamente os receptores opiáceos e canabinoides na VTA w no *nucleus accumbens*.

Vários agentes terapêuticos estão presentes no tratamento da dependência desta substância.

Naltrexona: bloqueia os receptores opiáceos, sendo antagonista desses receptores e por isso bloqueia os efeitos prazerosos do álcool mediado por tais receptores.

Outro medicamento que merece ser citado é o acamprosato, que bloqueia os receptores de glutamato. Quando o álcool é ingerido cronicamente e, então, é suspenso, as alterações causa um estado de superexcitação, ao se bloquear esses receptores, acamprosato alicia a hiperexcitabilidade durante a abstinência alcoólica.

O anticonvulsivante topiramato age sobre a neurotransmissão glutamatérgica e deverá (ainda está em fase experimental) reduzir o reforço positivo e a fissura.

3

Opiáceos

Os opiáceos endógenos agem da seguinte maneira: neurônios que se originam do núcleo arqueado projetam-se para os corpos celulares dopaminérgicos na VTA, nesse local muitos neurotransmissores fazem projeção, e para o *nucleus accumben,* na qual se projetam os neurônios dopaminérgicos. Os neurônios opiáceos liberam endógenos como a encefalina.

Os opiáceos exógenos (usados para alívio da dor – codeína o morfina, ou de abuso – heroína) são agonistas de receptores apiácios. Acima das doses para aliviar a dor, eles causam euforia, seguida de sensação de tranquilidade profunda, sonolência, turvação mental, e depressão da respiração o que pode induzir coma. Para se reverter as ações dos opiáceos pode-se utilizar opiáceos sintéticos como naloxona e naltrexona que são antagonistas dos receptores opiáceos.

Com administração crônica causam tolerância e dependência em alto nível, requerendo o indivíduo doses cada vez mais altas para obter o alívio da dor ou a euforia desejada.

A metadona é um medicamento usado no tratamento da dependência, ajuda a suportar a ausência da droga e pode ser retira aos poucos, permitindo que os receptores se readaptarem-se à normalidade da ausência da substância. O acetato L-alfa-acetilmedolol (LAAM) tem propriedade farmacológica semelhante a metadona. Tratamento com agonista de substituição é mais adequado com programa de acompanhamento de monitoração das condições clínicas, psicológicas e emocionais do paciente.

TRANSTORNO DE RECOMPENSA, ABUSO DE DROGAS E SEUS TRATAMENTOS

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 3Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

MACONHA, ALUCINÓGENOS, DROGAS RECREATIVAS

1

Maconha

As preparações de *cannabis* são fumadas para o aporte de canabinoides que interagem com os receptores de canabinoides do próprio cérebro, desencadeando a liberação de dopamina pelo sistema mesolímbico de recompensa. Essa droga pode ter efeitos estimulantes e também sedativos. Em doses elevadas ela pode gerar relaxamento, bem-estar. Pode também estar relacionada a lentificação do processo de pensamento, alteração da memória de curto prazo, confusão entre passado e presente e por isso a sensação de *insights* especiais. Com doses ainda maiores pode se ter pânico, *delirium* tóxico e psicoses. Em muitos usuários de grande quantidade diária apresenta-se também a "síndrome amotivacional", que pode estar associada a redução da amplitude atencional, juízo crítico pobre, distração fácil, alteração de habilidades de comunicação.

Existem dois receptores de canabinoides conhecidos: CB1 (no cérebro) e CB2 (predominantemente, no sistema imune). Os receptores CB1 estão relacionados à mediação das propriedades de reforço da maconha e também do álcool.

O rimonabanto é um antagonista da maconha, e permite seu uso em esquemas terapêuticos em abuso de diversos tipos de drogas: tabagismo, alcoolismo e maconha. Ainda pode ser usado, o rimonaban, no tratamento da obesidade e na síndrome metabólica, mas suscita preocupações uma vez que o uso prolongado talvez tenha relação com o aumento da ideação suicida.

Observação

Observa-se na ação da maconha e do THC nos circuitos de recompensa, que a maconha libera seus ingredientes ativos, os canabinoides (THC; Delta-9-trtara-hidrocanabinol), que interagem com os receptores canabinoides do próprio cérebro, desencadeano a liberação de dopamina no *nucleus accumbens*.

2

Alucinógenos

Os alucinógenos são um grupo de drogas que agem nas sinapses serotoninérgicas do sistema de recompensa. O sistema reativo de recompensa que consiste em área tegumentar ventral (VTA), local dos corpos celulares dopaminérgicos que também recebe muitas projeções de neurotransmissores, *nucleus accumbens*, para o qual se projetam os neurônios dopaminérgicos, e a amígdala que tem conexões com a VTA com o *nucleus accumbens*. Os alucinógenos agem nas sinapses serotoninérgicas deste sistema de recompensa.

Os alucinógenos produzem a "viagem", onde ocorrem alterações sensoriais, ilusões e alucinações visuais, aumento de percepções de estímulos internos e externos. Podem ser alucinações psicodélicas (percepção sensorial aumentada e sensação subjetiva de que a mente "expandiu"), pode ser dada à essa experiência um enfoque religioso. As alucinação também podem ser psicotomiméticas, o que imita um estado psicótico, estimulantes como a cocaína e as anfetaminas imitam os delírios psicóticos.

As alucinações podem ter ilusões visuais, sensação de que as cores são ouvidas e os sons são vistos, intensificação da perceptção sonora. Alteração do juízo crítico, ansiedade, náuseas, taquicardia e aumento da pressão arterial, e da temperatura corporal.

Os alucinógenos podem se assemelhar a serotonina, são os alucinógenos clássicos: LSD, dimetiltriptalamina. Também podem se assemelhar à noradrenalina e à dopamina, são as anfetaminas: mescalina é um exemplo, e o MDMA (“ecstasy”) e “Foxy”.

Os alucinógenos têm interações bastante complexas nos sistemas neurotransmissores, mas uma das mais identificadas em testes e estudos é a ação comum como agonistas nos sítios receptores 5HT2A, %hT, além de outros sistemas de neurotransmissão, especialmente noradrenérgico e dopaminérgico. A MDMA parede ser, além disso, um inibidor do transportador de serotonina e ainda pode destruir terminais axônicos serotoninérgicos, e estimulam os receptores de 5HT2A é a ação comum dos alucinógenos.

Os alucinógenos podem produzir tolerância e *fhashbacks*, que é a recorrência espontânea de alguns sintomas de intoxicação na ausência da administração da droga, provocado por vários estímulos ambientais.

3

Drogas recreativas

Drogas recreativas fenciclidina (PCP) e quetamina possuem ações nas sinapses glutamatérgicas do sistema de recompensa. São antagonistas nos resceptores de NMDA, ligando-se a um sítio do canal de cálcio. Eram inicialmente, apenas drogas anestésicas. Porém, a PCP por produzir efeitos semelhantes às crises esquizofrênicas, mostrou-se de inaceitável uso. A PCP hipoativa os receptores NMDA por isso é um modelo para as mesmas anormalidades dos neurotransmissores subjacentes à esquizofrenia.

A quetamina produz experiências psicotomiméticas e alucinatórias em grau menor. Por isso é usada de forma abusiva. A PCP causa analgesia intensa, amnésia e *delirium*, estimulando e deprimindo o SNC, masrcha cambaleante, fala pastosa e catatonia (torpor e catalepsia), alucinações, delírios, paranoia, desorientação e perda do juízo crítico. A intoxicação pode incluir coma, temperatura extremamente elevada, convulsões e rabdomiólise (deseintegração dos músculos).

Sugestão de Estudo Complementarhttp://meiobit.com/184304/pesquisa-cerebro-ressonancia-magnetica-funcional-modeloc-omputacional-identifica-letras/>

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida- e - estilo/bem- estar/noticia/2013/09/ en t enda-a-impor tancia- do - c onsumo - de -acido -f olic o -par a-a-saude - do - bebe-4260531.html>

Não Finalizar

Psicofarmacologia na educação

Um dos questionamentos mais difíceis de ser respondido é: será que as drogas relacionadas à aprendizagem estão de fato, ajudando as crianças, e os jovens, e mesmo os adultos, a serem mais felizes e funcionais no universo acadêmico?

Já se pode evitar os problemas e comorbidades da depressão, atenuar os problemas da desatenção, atenuar os efeitos do opositor, enfim....

Mas ainda estamos na caminhada, precisamos saber mais sobre neurotransmissores, sobre estruturas neuronais, sobre os lobos encefálicos e suas especialidades. Mas sobretudo falta-nos entender o conceito de sucesso escolar.

Para que esse conhecimento esteja realmente a serviço de uma busca mais ajustada pela tranquilidade em sala de aula é necessário compreendermos o que é sucesso escolar de uma forma que respeite as diferenças e saiba descobrir habilidades.

Os medicamentos estão a nossa disposição para que os usemos para atender nossas necessidades e não nosso comportamento acomodado frente às dificuldades nem intolerante frente às diferenças. Afinal, as substâncias psicoativas não devem ser usadas a serviço da banalização de padrões de comportamento.